Liv Functional

livfunctional.com · @LivFunctional

بروتوكول كلينيكي في 60 يومًا

عكس تكيّس المبايض ومقاومة الإنسولين

أعراضك ليست عشوائية. هي النتيجة النهائية لهرمون واحد يقود بيولوجيتك بلا ضابط. هذا البروتوكول يعالج الجذر، لا القائمة.

رهام الشريف

مصابة بالسكري من النوع الأول · مدربة تغذية شمولية LIV Functional

قبل أن تبدئي

تنبيه طبي

هذا البروتوكول تعليمي. أنا لست طبيبتك ولست أخصائية حميات. أنا مدربة تغذية شمولية معتمدة، ومصابة بالسكري من النوع الأول، اختبرت كل ما في هذه الصفحات على سكر دمي أنا قبل أن أوصي به لأحد. لا شيء هنا يحل محل تشخيص أو وصفة طبية أو محادثة مع طبيبك. إذا كنتِ على دواء مثل الميتفورمين أو سبيرونولاكتون أو موانع الحمل الهرمونية، لا توقفيه ولا تُعدّلي جرعته دون إشراف طبي. واعرضي أي مكمّل تنوين إضافته على طبيبك إن كنتِ تتناولين أي دواء.

ما هو هذا البروتوكول: تدخّل منظّم قائم على الأبحاث يستهدف الجذر الأيضي لتكيّس المبايض، وهو فرط الإنسولين، عبر التغذية والحركة والمكمّلات والنوم وتنظيم التوتر. ستون يومًا كافية لتحريك الإنسولين الصائم (Fasting Insulin) والتستوستيرون الحر (Free Testosterone) ومؤشرات الالتهاب. وهي ليست كافية لمحو عقد من الضرر. اضبطي توقعاتك على هذا من البداية.

ما الذي يغطيه هذا البروتوكول

تكيّس المبايض ليس مشكلة إنجابية. هو مشكلة أيضية لها عواقب إنجابية. والأبحاث واضحة: من 70 إلى 80% من النساء المصابات بـ PCOS لديهن مقاومة إنسولين قابلة للقياس، حتى من كان مؤشر كتلة الجسم لديهن «طبيعيًا». من هنا يبدأ البروتوكول.

ما الذي ستعالجينه

- فرط الإنسولين المزمن
- زيادة الأندروجينات، أي ارتفاع التستوستيرون الحر
- الالتهاب الجهازي، مع ارتفاع CRP و IL-6
- اختلال محور HPA، أي مسار الكورتيزول إلى DHEA-S
- غياب الإباضة الناتج عن اختلال نسبة LH:FSH

- انخفاض SHBG
- اضطراب ميكروبيوم الأمعاء
- ضعف كفاءة الميتوكوندريا

لمن لا يصلح هذا البروتوكول

- من هن في دورات علاج خصوبة نشطة
- من يتناولن كلوميفين أو ليتروزول حاليًا
- من لديهن تاريخ اضطراب أكل دون دعم مختص
- من لديهن مرض درقي غير مضبوط، عالجي الدرقية أولًا
- من تبحث عن حل سريع أو مقاربة عدّ ماكروز

كيف تستخدمين هذا البروتوكول

هذا تدخّل متسلسل. المراحل ليست قابلة للتبديل. المرحلة الأولى تبني خط الأساس الأيضي الذي تُبنى عليه المرحلة الثانية. والقفز للأمام هو الخطأ الأكثر شيوعًا.

المرحلة	الأيام	الهدف الأساسي	العمل
المرحلة 1	1 إلى 20	تثبيت سكر الدم	إنهاء ارتفاعات الجلوكوز، وبناء هيكل الأكل، وبدء المكمّلات الأساسية
المرحلة 2	21 إلى 40	إعادة المعايرة الهرمونية	خفض الأندروجينات، وتهدئة الالتهاب، ودعم محور HPA، وبدء تتبّع الدورة
المرحلة 3	41 إلى 60	المرونة الأيضية	استراتيجيات إنسولين متقدمة، وأيض التوتر، وبنية النوم، والدمج طويل المدى

توصية بخصوص جهاز CGM

إن استطعتِ الحصول على جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر CGM، مثل Libre أو Dexcom أو ما

يعادلهما، استخدميه في الثلاثين يومًا الأولى على الأقل. مقاومة الإنسولين المرتبطة بتكيّس المبايض غالبًا تكون غير مرئية في فحص الجلوكوز الصائم العادي. جهاز CGM يكشف الارتفاعات وفترات التعافي الطويلة التي يفوتها رقم مختبري واحد تمامًا. وهو أعلى أداة بيانات أثرًا متاحة لك.

ما الذي تجهّزينه قبل اليوم الأول

الفحوصات المخبرية (خط الأساس)

- الإنسولين الصائم (Fasting Insulin)، المستهدف أقل من 5 وحدة دولية صغرى/مل
- الجلوكوز الصائم (Fasting Glucose) والسكر التراكمي HbA1c و مؤشر HOMA-IR، يُحسب حسابيًا
- التستوستيرون الحر والكلي (Free and Total Testosterone)
- SHBG
- نسبة LH:FSH
- DHEA-S
- hs-CRP
- فيتامين D3، أي (25-OH)
- الفيريتين (Ferritin) وصورة الحديد الكاملة
- صورة الدرقية الكاملة: TSH و Free T3 و Free T4

الأدوات والمستلزمات

- ميزان طعام، غير قابل للتفاوض في أول أسبوعين
- جهاز CGM إن توفر
- جهاز قياس ضغط الدم
- جهاز قياس السكر، كخيار احتياطي
- هذا الدفتر مطبوعًا أو رقميًا
- تطبيق لتتبّع الدورة الشهرية
- **ساعة** لتتبّع النوم

السبب الجذري: لماذا يقود الإنسولين تكيّس المبايض

لا يمكنك علاج أعراض تكيّس المبايض دون فهم الآلية. أغلب المقاربات التقليدية تعالج نهاية السلسلة، أي الدورات غير المنتظمة وحب الشباب والوزن، دون أن تلمس ما يقودها من الأعلى.

> «الإنسولين المرتفع ليس أثرًا جانبيًا لتكيّس المبايض. في أغلب الحالات، هو السبب.»

الآلية بلغة واضحة

حين تأكلين، وخاصة الكربوهيدرات المكرّرة والسكر، يُطلق البنكرياس الإنسولين لنقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا. وفي الأنسجة المقاومة للإنسولين لا تستجيب الخلايا كما ينبغي، فيعوّض البنكرياس بإطلاق المزيد. هذه الحالة المزمنة من ارتفاع الإنسولين، أي فرط الإنسولين، لها عواقب متسلسلة تخصّ النساء تحديدًا:

- إفراط المبيض في إنتاج الأندروجينات. الإنسولين يُحفّز خلايا القراب في المبيض مباشرة لإنتاج مزيد من التستوستيرون والأندروستينيديون. هذا هو المُحرّك الأساسي لارتفاع الأندروجينات في تكيّس المبايض، وليس مبيضًا معطلًا.
- خفض SHBG. الإنسولين المرتفع يُثبّط إنتاج الكبد للغلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية SHBG، وهو البروتين الذي يرتبط بالتستوستيرون الحر ويجعله خاملًا. SHBG أقل يعني تستوستيرون حر أكثر في الدورة الدموية، وهذا ما يقود حب الشباب والشعرانية وتساقط الشعر.
- فرط إفراز LH. فرط الإنسولين يعطّل محور ما تحت المهاد والغدة النخامية، فيضخّم نبضات LH. وارتفاع نسبة LH:FSH يمنع نضج الجريب الطبيعي، وهذه هي آلية غياب الإباضة وعدم انتظام الدورة.
- الالتهاب الجهازي. مقاومة الإنسولين تُفعّل مسارات التهابية مثل NF-κB و IL-6 و TNF-α. والالتهاب المزمن منخفض الدرجة يزيد بدوره من خلل مستقبلات الإنسولين، فتتكوّن حلقة تُغذّي نفسها.

- التضخيم الكظري. الكورتيزول المرتفع، الناتج عن التوتر المزمن وسوء النوم ونقص الأكل، يقود إنتاج الأندروجينات الكظرية بمعزل عن المبيضين. وهذا يفسّر لماذا تشتد أعراض تكيّس المبايض مع التوتر.

> **HOMA-IR: أهم رقم تبدئين منه**
>
> HOMA-IR = (الإنسولين الصائم × الجلوكوز الصائم) ÷ 405. الأمثل أقل من 1.5، ومقاومة إنسولين فوق 2.0، وشديدة فوق 3.0. المختبرات العادية لن تحسبه لك. احسبيه بنفسك. أغلب النساء المصابات بتكيّس المبايض فوق 2.0 حتى حين يكون الجلوكوز الصائم لديهن «طبيعيًا».

أي نمط من تكيّس المبايض لديك

تكيّس المبايض ليس حالة واحدة. له أربعة أنماط معترف بها. مقاربة التغذية والمكمّلات في هذا البروتوكول مُعايَرة للنمط الأيضي، أي أندروجينات مرتفعة مع مقاومة إنسولين، مع أو بدون مبايض متعددة الكيسات. إن كان لديك النمط النحيف أو الوزن الطبيعي، فكل البروتوكولات تنطبق عليك، ومقاومة الإنسولين لديك فقط أقل ظهورًا في التحاليل العادية. وإن كان لديك النمط الالتهابي، أي أندروجينات طبيعية مع دورات غير منتظمة وارتفاع CRP، فالمرحلتان 1 و3 هما الأعلى أثرًا لك.

المرحلة الأولى (الأيام 1 إلى 20) سكر الدم أولًا

كل تدخّل في المرحلتين 2 و3 يعمل بشكل أفضل حين يكون الإنسولين الصائم أقل. هذه المرحلة تفعل شيئًا واحدًا: توقف دورة الارتفاع والانهيار وتُثبّت خط الأساس لديك. لا شيء آخر يهم بعد.

الأسبوع الأول (الأيام 1 إلى 7) الاستبعاد

أزيلي ما يرفع الإنسولين قبل أن تضيفي أي شيء جديد.

قائمة الاستبعاد غير القابلة للتفاوض

هذا الأسبوع ليس عن الكمال. هو عن إزالة محرّكات الإنسولين الأساسية حتى ينكشف خط الأساس لديك. وهذه ليست قابلة للنقاش في العشرين يومًا الأولى.

استبعديها تمامًا	لماذا تهم في تكيّس المبايض
كل السكر المضاف، بما فيه العسل والأغاف والمحلّيات «الطبيعية»	الفركتوز تحديدًا يقود مقاومة الإنسولين في الكبد ويُثبّط إنتاج SHBG
الحبوب المكرّرة: الخبز، المعكرونة، الأرز، المقرمشات	ارتفاعات جلوكوز سريعة تؤدي إلى فرط إنسولين، وهو محفّز مباشر للأندروجينات
زيوت البذور: الكانولا، عبّاد الشمس، فول الصويا، الذرة	محتوى أوميغا 6 العالي يقود التهابًا عبر البروستاغلاندينات، ويضخّم مقاومة الإنسولين
الكحول	يعطّل تنظيم الكبد للجلوكوز، ويخرّب بنية النوم، ويرفع الكورتيزول
حليب الأبقار والزبادي المنكّه	مؤشر تحفيز إنسولين عالٍ بغض النظر عن الحمل الجلايسيمي، ومرتبط بحثيًا بارتفاع IGF-1 في تكيّس المبايض
الأطعمة المصنّعة «الدايت» أو «قليلة الدسم»	تحتوي سكريات مخفية أو مالتوديكسترين أو نشويات ترفع الإنسولين بلا شبع
الكافيين بعد الثانية عشرة ظهرًا	عمر النصف للكورتيزول. كافيين بعد الظهر يؤخّر بدء الميلاتونين، فيعطّل استعادة حساسية الإنسولين ليلًا

هيكل الأكل: الأسبوع الأول

القاعدة الأساسية: بروتين ودهون قبل الكربوهيدرات في كل وجبة

ترتيب تناول المغذيات الكبرى يؤثر بشكل ملحوظ على استجابة الجلوكوز بعد الوجبة. تناول البروتين والدهون أولًا، حتى بعشر دقائق قبل الكربوهيدرات، يخفض ذروة الجلوكوز بما يصل إلى 38% في الأبحاث المنشورة. هذه أرخص أداة وأسهلها في هذا البروتوكول كله. استخدميها في كل وجبة، من اليوم.

قالب الأكل اليومي

الوجبة	التوقيت	التكوين
الوجبة 1 (كسر الصيام)	خلال 90 دقيقة من الاستيقاظ، لا أكثر	من 35 إلى 40 غرام بروتين · من 15 إلى 25 غرام دهون · أقل من 15 غرام صافي كربوهيدرات · بلا عصير فاكهة، بلا حبوب إفطار، بلا توست
الوجبة 2 (منتصف اليوم)	بعد الوجبة الأولى بأربع إلى ست ساعات	من 30 إلى 40 غرام بروتين · خضروات بسخاء · دهون معتدلة · 30 غرام صافي كربوهيدرات كحد أقصى
الوجبة 3 (المساء)	قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات	من 30 إلى 35 غرام بروتين · خضروات غير نشوية · دهون صحية · أقل من 20 غرام صافي كربوهيدرات

بخصوص الصيام المتقطّع

الصيام الممتد، أي 16:8 أو أطول، غير موصى به في المرحلة الأولى. بالنسبة للنساء المصابات بتكيّس المبايض، وخاصة من لديهن كورتيزول مرتفع أو مشاركة كظرية أو تاريخ تقييد غذائي، فإن تفويت الوجبات يرفع الكورتيزول، وهو ما يُحفّز إنتاج الأندروجينات الكظرية مباشرة. صيام ليلي منظّم مدته 12 ساعة، بأن تنهي العشاء السابعة مساءً وتكسري الصيام السابعة صباحًا، كافٍ وآمن. وسنعود لهذا في المرحلة الثالثة.

الحركة: الأسبوع الأول

- **المشي بعد الوجبات:** بعد كل وجبة، من 10 إلى 15 دقيقة. هذا ليس اختياريًا. المشي بعد الوجبة هو أسرع أداة مدعومة بالأدلة لكبح ارتفاع الجلوكوز، عبر انقباض العضلة الذي يُحرّك ناقلات GLUT4 بمعزل عن الإنسولين. إن كنتِ ستمشين مرة واحدة فقط، فلتكن بعد العشاء.
- **لا كارديو عالي الشدة هذا الأسبوع.** الكورتيزول المرتفع الناتج عن الكارديو العنيف سيُبطل عمل تثبيت الإنسولين. امشي، تمدّدي، اسبحي بإيقاع يسمح لك بالكلام.

حزمة المكمّلات: أساسيات الأسبوع الأول

ابدئي بهذه في الأسبوع الأول. لا تُضيفي مكمّلات المرحلة الثانية بعد.

المكمّل	الجرعة	التوقيت	الغرض
ميو إينوسيتول	2000 ملغ مرتين يوميًا	مع الفطور · مع العشاء	يُعيد إشارات مستقبلات الإنسولين في نسيج المبيض، ويُحسّن استجابة FSH، ويخفض نسبة LH:FSH مباشرة في التحليلات البعدية. أكثر مكمّل مدعوم بالأدلة في أبحاث تكيّس المبايض.
دي كيرو إينوسيتول	50 ملغ مرتين يوميًا	مع الميو إينوسيتول بنسبة 40 إلى 1	يُؤخذ مع الميو إينوسيتول بالنسبة الفسيولوجية 40 إلى 1. النسبة نفسها مهمة، والجرعات العالية منه منفردًا قد تضر بجودة البويضة.
ماغنيسيوم غليسينات	من 300 إلى 400 ملغ	مع العشاء أو قبل النوم بساعة	الماغنيسيوم عامل مساعد في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، من ضمنها إشارات الإنسولين. والنقص شائع جدًا في تكيّس المبايض.
فيتامين D3 مع K2	5000 وحدة D3 · 100 ميكروغرام K2	مع أكبر وجبة، فهو ذائب في الدهون	نقص فيتامين D شبه شامل في تكيّس المبايض ومرتبط مباشرة بشدة مقاومة الإنسولين وزيادة الأندروجينات.
أوميغا 3	من 2 إلى 3 غرامات EPA+DHA يوميًا	مع الوجبات، وقسّمي الجرعة عند الحساسية	يخفض الدهون الثلاثية والسيتوكينات الالتهابية، ويُحسّن حساسية مستقبلات الإنسولين.

المكمّل	الجرعة	التوقيت	الغرض
		الهضمية	
زنك بيسغليسينات	من 25 إلى 30 ملغ يوميًا	مع الطعام، ويُفضّل مساءً	الزنك يُثبّط إنزيم 5 ألفا ريدكتاز الذي يُحوّل التستوستيرون إلى DHT، وهو المسؤول عن تساقط شعر الرأس وشعر الوجه.

دفتر الأسبوع الأول

القياسات الابتدائية (اليوم 1)

المؤشر	اليوم 1	اليوم 20	اليوم 60
الجلوكوز الصائم (ملغ/دل)	_____	_____	_____
الإنسولين الصائم (وحدة دولية صغرى/مل)	_____	_____	_____
HOMA-IR	_____	_____	_____
التستوستيرون الحر	_____	_____	_____
SHBG	_____	_____	_____
hs-CRP	_____	_____	_____
فيتامين D	_____	_____	_____
الوزن ومحيط الخصر	_____	_____	_____
تاريخ آخر دورة	_____	_____	_____

متابعة الأسبوع الأول اليومية

العادة	ي1	ي2	ي3	ي4	ي5	ي6	ي7
بروتين في كل وجبة							
بلا سكر أو كربوهيدرات مكرّرة							
المشي بعد الوجبات (دقائق)							

العادة	ي1	ي2	ي3	ي4	ي5	ي6	ي7
ميو إينوسيتول صباحًا ومساءً							
ماغنيسيوم مساءً							
أوميغا 3 مع D3							
ساعات النوم							
الالتزام بوقف الكافيين							

أسئلة التأمل: نهاية الأسبوع الأول

- ما أصعب طعام استبعدتِه؟ وما الذي لجأتِ إليه بدلًا منه؟
- صِفي طاقتك عند الثالثة عصرًا مقارنة بما كانت عليه قبل البروتوكول.
- هل لاحظتِ فرقًا في أنماط الجوع مع تنظيم توقيت الوجبات؟

الأسبوع الثاني (الأيام 8 إلى 14) قراءة النمط

سكر دمك يخبرك بما لا تخبرك به تحاليلك. تعلّمي قراءته.

لقد أزلتِ أسوأ المُسبّبات. الآن تبدئين بملاحظة كيف يستجيب جسمك لما تبقّى. هذا الأسبوع عن جمع البيانات، لا عن التقييد.

استخدام جهاز CGM أو جهاز القياس هذا الأسبوع

ماذا تقيسين	النطاق المستهدف	ماذا يخبرك
الجلوكوز الصائم عند الاستيقاظ	من 70 إلى 90 ملغ/دل	حساسية الإنسولين لديك أثناء الليل. ارتفاع الصائم يعني ضعف تصفية الإنسولين
ذروة الساعة الأولى بعد الوجبة	أقل من 140 ملغ/دل	كيف حفّزت تلك الوجبة الإنسولين. أي رقم فوق 140 هو حدث إجهاد أيضي
بعد ساعتين من الوجبة	العودة لخط الأساس، أقل من 120 ملغ/دل	كفاءتك في تصفية الجلوكوز. العودة البطيئة تعني مقاومة إنسولين ملحوظة
الجلوكوز قبل النوم	من 80 إلى 100 ملغ/دل	الذهاب للنوم بجلوكوز مرتفع يزيد مقاومة الإنسولين صباحًا، وهي ظاهرة الفجر

ارتفاع التوتر في تكيّس المبايض

افحصي جلوكوزك الصائم بعد صباح مُجهد، حتى قبل الأكل. النساء المصابات بتكيّس المبايض غالبًا يُظهرن جلوكوزًا صائمًا مرتفعًا مدفوعًا بالكورتيزول وحده، إذ يُفرغ الكبد الغليكوجين استجابةً لارتفاع الكورتيزول الصباحي، وهي ظاهرة الفجر مضخّمة باختلال محور HPA. إذا كان جلوكوزك الصائم فوق 95 بانتظام دون أكل، فالكورتيزول متغيّر مهم لديك، وتصبح المرحلة الثالثة حاسمة بالنسبة لك.

التغذية: إضافات الأسبوع الثاني

حافظي على استبعادات الأسبوع الأول. وأضيفي هذه الاستراتيجيات المدعومة بالأدلة:

- **الخل قبل الوجبات عالية الكربوهيدرات:** ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من خل التفاح الخام في الماء قبل 15 إلى 20 دقيقة من أي وجبة تحتوي خضروات نشوية أو بقوليات. حمض الخليك يُثبّط إنزيم ألفا أميليز فيُبطئ امتصاص الجلوكوز. البيانات المنشورة تُظهر خفضًا يصل إلى 30% في ارتفاع ما بعد الوجبة.

- **النشا المقاوم:** الأرز والبطاطس المطبوخة والمبرّدة، والموز الأخضر، أقل بشكل ملحوظ في المؤشر الجلايسيمي من نظيراتها الطازجة. إن كنتِ ستُدخلين نشويات، فطريقة التحضير تُحدث فرقًا.
- **شاي النعناع السنبلي، كوبان يوميًا:** النعناع السنبلي أظهر نشاطًا مضادًا للأندروجينات في تجارب سريرية، وخفّض التستوستيرون الحر في تكيّس المبايض دون التأثير على بقية الأندروجينات. الاستخدام اليومي المنتظم، لا العرضي. اجعليه مشروبك صباحًا وبعد الظهر.
- **30 غرام ألياف يوميًا كحد أدنى:** الألياف الذائبة، مثل بذور الشيا وبذر الكتان وقشور السيلليوم، تُبطئ إفراغ المعدة وتكبح ارتفاع ما بعد الوجبة. والألياف غير الذائبة، مثل الأوراق الخضراء والبروكلي والكرفس، تُغذّي بكتيريا الأمعاء التي تُصفّي الإستروجين. كلاهما مهم.

الحركة: الأسبوع الثاني، أضيفي تمارين المقاومة

العضلات الهيكلية هي الموقع الأساسي للتخلّص من الجلوكوز بوساطة الإنسولين. عضلات أكثر تعني التقاط جلوكوز أفضل. هذا غير قابل للتفاوض لعكس مقاومة الإنسولين على المدى الطويل.

بروتوكول تمارين المقاومة

التكرار: من جلستين إلى ثلاث هذا الأسبوع، من 30 إلى 40 دقيقة لكل جلسة. الشكل: حركات مركّبة، أي قرفصاء ورفعة ميتة وسحب ودفع. لا أجهزة عزل كعمل أساسي. الشدة: صعبة لكن ليست حتى الفشل، بحيث تُنهين كل مجموعة ولديك تكرار أو اثنان في الاحتياط. التوقيت: قبل الوجبات متى أمكن، فتمارين المقاومة قبل الوجبة تجعل العضلة أكثر حساسية للإنسولين لمدة 24 إلى 48 ساعة بعد الجلسة. التعافي: 48 ساعة بين الجلسات. النوم هو المكان الذي يحدث فيه التكيّف.

دفتر الأسبوع الثاني

سجل الجلوكوز

القراءة	ي8	ي9	ي10	ي11	ي12	ي13	ي14
الصائم (ملغ/دل)							
بعد ساعة من الوجبة 1							

القراءة	ي8	ي9	ي10	ي11	ي12	ي13	ي14
بعد ساعة من الوجبة 2							
قبل النوم (ملغ/دل)							
تمارين المقاومة							
المشي بعد الوجبات							
شاي النعناع (كوبان)							

حدّدي محفّزات الجلوكوز الخاصة بك

اكتبي أعلى 3 وجبات أو أطعمة سبّبت لك أعلى ارتفاع جلوكوز هذا الأسبوع. هذه بياناتك الشخصية، وليست حكمًا عليك.

تأمل الأسبوع الثاني

- ما الذي فاجأك في استجابة جلوكوزك هذا الأسبوع؟
- كيف اختلفت طاقتك وجوعك في أيام تمارين المقاومة مقارنة بغيرها؟
- أي أعراض لاحظتِ تغيّرها، في البشرة أو المزاج أو الرغبة الشرهة أو الدورة، إن وُجدت؟

الأسبوع الثالث (الأيام 15 إلى 20) تثبيت الأساس

ثبّتي ما بنيتِه، وقيّمي، واستعدي للمرحلة الثانية.

أضيفي البربرين، خاتمة المرحلة الأولى

البربرين هو المكمّل صاحب أقوى مقارنة مباشرة مع الميتفورمين في أبحاث مقاومة الإنسولين. يُفعّل مسار AMPK، وهو المسار نفسه الذي يعمل عليه الميتفورمين، فيُحسّن التقاط الجلوكوز، ويقلّل إنتاج الكبد له، ويخفض الإنسولين الصائم. وللنساء اللواتي لا يتحملن الميتفورمين أو لا يصلن إليه، أو يفضّلن بديلًا بلا وصفة، فالبربرين هو أقرب بديل مدعوم بالأدلة.

البربرين: ملاحظات حرجة

- لا تتناولي البربرين إن كنتِ حاملًا أو تخططين للحمل فورًا، فالدراسات الحيوانية تُظهر تأثيرًا مقبّضًا للرحم. أوقفيه إن كنتِ تسعين للحمل فعليًا.
- إن كنتِ على الميتفورمين حاليًا، لا تُضيفي البربرين دون استشارة طبيبك. الجمع بينهما قد يُسبّب هبوط سكر.
- البربرين يقلّل امتصاص بعض الأدوية. اتركي ساعتين بينه وبين أي دواء بوصفة.
- ابدئي بـ 500 ملغ مرة يوميًا مع وجبة لمدة 3 أيام قبل رفع الجرعة، لتقليل الأعراض الهضمية.

المكمّل	الجرعة	التوقيت	الغرض
بربرين	500 ملغ من مرتين إلى ثلاث يوميًا	مع كل وجبة رئيسية، ويُدخل تدريجيًا	مُفعّل لمسار AMPK. يخفض الجلوكوز الصائم والسكر التراكمي HbA1c والإنسولين الصائم، بنتائج مماثلة للميتفورمين في عدة تجارب.
ن أسيتيل سيستئين	600 ملغ مرتين يوميًا	صباحًا وبعد الظهر مع الطعام	طليعة الغلوتاثيون، وهو مضاد الأكسدة الأساسي لديك. يُحسّن حساسية الإنسولين، ويقلّل إنتاج المبيض للأندروجينات، وأظهر في التجارب نتائج مقاربة للميتفورمين في تكيّس المبايض.

تقييم المرحلة الأولى، اليوم 20

قبل دخول المرحلة الثانية، تأكّدي أنك ثبّتِ هذه الأساسيات:

- الجلوكوز الصائم أقل من 100 ملغ/دل في أغلب الصباحات
- ارتفاعات ما بعد الوجبة تحت 140 ملغ/دل باستمرار
- بروتين في كل وجبة، وبلا وجبات متروكة
- المشي بعد الوجبات مرة يوميًا على الأقل
- تمارين المقاومة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا
- حزمة مكمّلات الأسبوع الأول كاملة ضمن روتينك
- البربرين مُدخل ومُتحمَّل
- متوسط النوم 7 ساعات فأكثر

إذا تحقّق أقل من 6 من هذه: خصّصي الأيام 20 إلى 25 لترسيخ المرحلة الأولى قبل التقدّم. تدخّلات المرحلة الثانية تعمل فوق هذا الأساس، لا بديلًا عنه.

إغلاق المرحلة الأولى: مراجعة اليوم 20

سجل تحوّل الأعراض

العرض	قبل البروتوكول (1 إلى 10)	اليوم 20 (1 إلى 10)	ملاحظات
هبوط الطاقة بعد الظهر	_____	_____	_____
الرغبة الشرهة للسكر والكربوهيدرات	_____	_____	_____
البشرة وشدة حب الشباب	_____	_____	_____
الانتفاخ ومشاكل الهضم	_____	_____	_____
ثبات المزاج	_____	_____	_____
جودة النوم	_____	_____	_____
القلق والتوتر	_____	_____	_____

العرض	قبل البروتوكول (1 إلى 10)	اليوم 20 (1 إلى 10)	ملاحظات
تساقط الشعر	_____	_____	_____
الشعرانية كما تلاحظينها	_____	_____	_____

ما كان الأصعب في المرحلة الأولى؟

ما الذي فاجأك أكثر؟

المرحلة الثانية (الأيام 21 إلى 40) إعادة المعايرة الهرمونية

انخفاض الإنسولين يهيّئ الظروف. والآن نعمل على ما يفتحه ذلك: خفض الأندروجينات، وتبريد الالتهاب الجهازي، وإعادة بناء بيئة الإشارات التي تحتاجها دورتك.

الأسبوع الرابع (الأيام 21 إلى 27) إعادة ضبط الالتهاب

مقاومة الإنسولين والالتهاب حلقة مغلقة. اكسريها من الطرفين.

الالتهاب المزمن منخفض الدرجة هو نتيجة ومُحرّك لمقاومة الإنسولين في تكيّس المبايض في آن. ارتفاع IL-6 و TNF-α و CRP يُضعف حساسية مستقبلات الإنسولين بشكل مستقل. هذا الأسبوع يضيف التغذية المضادة للالتهاب ودعم الكبد.

ترقية التغذية المضادة للالتهاب

أضيفيها هذا الأسبوع	الآلية	الشكل العملي
الكركم مع الفلفل الأسود	الكركمين يُثبّط NF-κB و COX-2، والفلفل الأسود يرفع امتصاص الكركمين بنسبة 2000%	نصف ملعقة صغيرة كركم مع رشة فلفل أسود في الطبخ يوميًا، أو على شكل مكمّل
سمك دهني من 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا	EPA و DHA يقلّلان البروستاغلاندين E2 و IL-1β، وينافسان حمض الأراكيدونيك في المسارات الالتهابية	السلمون، السردين، الماكريل، الأنشوجة، ويُفضّل البري
خضروات صليبية يوميًا	تدعم استقلاب الإستروجين وتساعد على تصفية الأندروجينات الزائدة عبر مسارات إزالة السموم في الكبد	بروكلي، قرنبيط، كرنب بروكسل، كيل. البخار الخفيف يحافظ على أغلب المركّبات الفعّالة
بذر كتان مطحون، ملعقتان كبيرتان يوميًا	اللِغنانات تنافس الأندروجينات على المستقبلات، والألياف الذائبة تُغذّي بكتيريا الأمعاء المنتجة لـ SCFAs التي تنظّم تصفية الإستروجين	أضيفيه للسموذي أو الزبادي أو السلطات. مطحون لا كامل، وإلا لن يُمتص
خفّضي الكافيين إلى	الكافيين يرفع الكورتيزول، الذي يقود	البديل: شاي النعناع السنبلي، أو

أضيفيها هذا الأسبوع	الآلية	الشكل العملي
كوب واحد قبل العاشرة صباحًا	إنتاج DHEA-S الكظري والالتهاب، ويُضعف امتصاص الحديد والنوم	الروّيبوس، أو ماء الزنجبيل والليمون بعد الظهر

صحة الأمعاء: المتغيّر الأكثر استهانة في تكيّس المبايض

الأبحاث المنشورة في العقد الأخير أكّدت وجود اختلال ملحوظ في ميكروبيوم الأمعاء لدى المصابات بتكيّس المبايض: انخفاض البكتيريا النافعة، وارتفاع البكتيريا المنتجة للسموم الداخلية LPS، وضعف إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة SCFAs. وهذه كلها تزيد مقاومة الإنسولين والحمل الالتهابي مباشرة.

إضافات بروتوكول الأمعاء، الأسبوع الرابع

- بروبيوتيك: تركيبة متعددة السلالات من البكتيريا النافعة. تُؤخذ على معدة فارغة صباحًا. ابحثي عن 20 مليار وحدة مستعمرة كحد أدنى بسلالات موثّقة، لا خلطات تجارية مبهمة.
- ألياف بريبايوتيك: من 5 إلى 10 غرامات قشور سيلليوم في الماء قبل أكبر وجبة. تُغذّي البكتيريا المنتجة لـ SCFAs المستنزفة في تكيّس المبايض.
- أطعمة مخمّرة، حصة يوميًا: كفير سادة كامل الدسم إن كنتِ تتحملين الألبان، أو كيمتشي، أو مخلل ملفوف، أو كفير الماء. ابدئي بكمية صغيرة، ملعقتان كبيرتان، وزيديها تدريجيًا لتجنّب الانتفاخ.

دفتر الأسبوع الرابع: تتبّع الالتهاب

سجل الأطعمة المُلهبة

سجّلي أي أطعمة تبدو محفّزة للانتفاخ أو تشوّش الذهن أو ثوران البشرة أو تيبّس المفاصل خلال ساعتين إلى أربع. هذه بيانات محفّزاتك الالتهابية الشخصية.

متابعة عادات الأسبوع الرابع

العادة	ي21	ي22	ي23	ي24	ي25	ي26	ي27
خضروات صليبية							
بذر كتان مطحون							
بروبيوتيك صباحًا							
شاي النعناع × 2							
تمارين المقاومة							
نوم 7 ساعات فأكثر							

الأسبوع الخامس (الأيام 28 إلى 34) تنظيم الأندروجينات

اخفضي التستوستيرون الحر عند المصدر وعند المستقبل.

بحلول الأسبوع الخامس، يُفترض أن الإنسولين في اتجاه هابط والالتهاب أقل. هذا يخلق البيئة التي تجعل استراتيجيات خفض الأندروجينات المستهدفة تعمل. وإضافتها قبل ترسيخ المرحلة الأولى غير مُجدية إلى حد بعيد، لأن الإنسولين المرتفع سيتغلّب عليها.

خفض الأندروجينات: الرافعات الثلاث

الرافعة 1: تقليل الإنتاج

خفض الإنسولين، وهو عمل المرحلة الأولى، يقلّل التحفيز المبيضي. كما أن ن أسيتيل سيستئين والميو إينوسيتول يقلّلان تصنيع خلايا القراب للأندروجينات مباشرة. والزنك يُثبّط الإنزيم المُضخّم للأندروجينات 17β-HSD.

الرافعة 2: زيادة الارتباط

ارفعي SHBG ليصبح مزيد من التستوستيرون مرتبطًا وخاملًا. SHBG يرتفع كلما انخفض الإنسولين. والخضروات الصليبية وبذر الكتان وتحوّل تركيب الجسم نحو العضلات، كلها ترفع إنتاج SHBG.

الرافعة 3: منع التحويل

إنزيم 5 ألفا ريدكتاز يُحوّل التستوستيرون إلى DHT، وهو الأندروجين المسؤول عن تساقط شعر الرأس وشعر الوجه. الزنك وبالميتو المنشاري ومستخلص الشاي الأخضر تُثبّط هذا الإنزيم. والنعناع السنبلي يحجب مستقبلات الأندروجين مباشرة.

أضيفي إلى حزمة المكمّلات، الأسبوع الخامس

المكمّل	الجرعة	التوقيت	الغرض
بالميتو	160 ملغ	مع العشاء	مثبّط لإنزيم 5 ألفا ريدكتاز. يقلّل التحويل إلى

المكمّل	الجرعة	التوقيت	الغرض
المنشاري	مستخلص مُعاير		DHT دون التأثير على مستويات التستوستيرون الكلي.
مستخلص جذر عرق السوس	من 150 إلى 300 ملغ مُعاير على حمض الغليسيريزيك	مع الغداء، بدورات: 3 أسابيع استخدام وأسبوع توقف	التجارب السريرية تُظهر أن جذر عرق السوس يخفض التستوستيرون لدى النساء. ممنوع مع ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو الحمل أو قصور القلب.

تتبّع الدورة يبدأ من هنا

إن لم تكوني تتبّعين دورتك، ابدئي الآن. لا يمكنك قياس التقدّم الهرموني دون بيانات خط أساس.

استخدمي جدولًا ورقيًا أو تطبيقًا أو ميزان حرارة لقياس حرارة الجسم القاعدية BBT. وسجّلي:

- يوم الدورة، واليوم 1 هو أول يوم نزيف كامل
- حرارة الجسم القاعدية يوميًا، صباحًا قبل النهوض وفي التوقيت نفسه كل يوم
- جودة مخاط عنق الرحم: جاف، كريمي، مطاطي
- أي نزيف أو تنقيط أو أعراض مرتبطة بالدورة
- الطاقة والمزاج بحسب طور الدورة

دفتر الأسبوع الخامس: الأندروجينات والدورة

وضع الدورة الحالي

السؤال	إجابتك
تاريخ بداية آخر دورة	_____
متوسط طول الدورة أو «غير منتظمة»	_____
هل تلاحظين علامات إباضة؟	_____
أعراض الأندروجينات الأساسية لديك	_____
أكثر عرض تودّين التخلص منه	_____

تقييم أعراض الأندروجينات، الأسبوع الخامس

العرض	اليوم 1 (1 إلى 10)	الأسبوع 5 (1 إلى 10)	التغيّر
حب الشباب (الوجه والظهر والصدر)	_____	_____	_____
نمو شعر الوجه والجسم	_____	_____	_____
خفة شعر الرأس	_____	_____	_____
دهنية البشرة	_____	_____	_____
المزاج والتوتر	_____	_____	_____

تأمل الأسبوع الخامس

- هل لاحظتِ أي تغيّر في البشرة أو الشعر أو انتظام الدورة منذ اليوم الأول؟
- ما أكبر عبء أعراض لا يزال قائمًا لديك؟

الأسبوع السادس (الأيام 35 إلى 40) تقييم منتصف البروتوكول

قيسي، وعدّلي، واستعدي للمرحلة الأخيرة.

أعيدي الفحوصات في اليوم 40

إن كنتِ أجريتِ فحوصات خط الأساس، فهذا وقت إعادة فحص المؤشرات الأساسية. وحتى بدون فحوصات، فإن تتبّع أعراضك وبيانات جلوكوزك يعطيان إشارة ذات معنى.

المؤشر	خط الأساس	اليوم 40	الاتجاه المستهدف
الإنسولين الصائم	_____	_____	انخفاض ملحوظ متوقع
HOMA-IR	_____	_____	أقل من 2.0 بحلول اليوم 40 هدف واقعي
التستوستيرون الحر	_____	_____	يبدأ بالانخفاض عادةً في الأسبوع 4 أو 5
SHBG	_____	_____	يُفترض أن يرتفع مع انخفاض الإنسولين
hs-CRP	_____	_____	انخفاض الالتهاب نتيجة عمل المرحلة الثانية
الجلوكوز الصائم	_____	_____	يُفترض أن يستقر تحت 90 ملغ/دل

إذا كانت النتائج ضعيفة في اليوم 40

افحصي هذه الاحتمالات: مشاكل في جودة النوم، وتُعالج في المرحلة الثالثة. ارتفاعات جلوكوز مخفية من أطعمة تعتبرينها «آمنة». نقص في البروتين، وهو تقدير خاطئ شائع، فتتبّعيه ثلاثة أيام. خلل درقي غير مُشخّص، فـ TSH فوق 2.5 سيكبح تحسّن حساسية الإنسولين. حمل توتر مستمر وكبير، فالكورتيزول يتغلّب على أغلب هذا البروتوكول. هذه ليست نقاط فشل، بل إشارات تشخيصية.

إغلاق المرحلة الثانية: مراجعة منتصف الطريق

ما الذي ينجح؟ كوني محدّدة

ما الذي لا ينجح أو ليس واضحًا؟

التعديلات التي سأُدخلها على البروتوكول قبل المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة (الأيام 41 إلى 60) المرونة الأيضية

أنت لا تعكسين الضرر فقط. أنت تبنين نظامًا أيضيًا لا يُعيده. المرحلة الثالثة تستهدف المتغيّرين اللذين لا تعالجهما أغلب النساء أبدًا: دور الكورتيزول في إنتاج الأندروجينات، ودَين النوم الذي يجعل كل تدخّل آخر أقل فاعلية.

الأسبوع السابع (الأيام 41 إلى 47) استراتيجيات إنسولين متقدمة

أضيفي أدوات دقيقة فوق أساس مستقر بالفعل.

أدخلي الأكل ضمن نافذة زمنية الآن

لديك 40 يومًا من سكر دم مستقر كأساس. والآن يمكن إدخال الأكل ضمن نافذة زمنية بأمان دون إثارة استجابة الكورتيزول التي جعلته ضارًا في المرحلة الأولى.

> **البروتوكول: نافذة 14:10**
>
> نافذة الأكل: من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، أو من التاسعة إلى السابعة، أيهما يناسب حياتك. نافذة الصيام: 14 ساعة ليلًا. هذا ليس تقييدًا للسعرات، فأنت تأكلين حجم الطعام نفسه داخل النافذة. إن شعرتِ بجوع شديد أو دوار أو زيادة في القلق، فاستجابة الكورتيزول لديك مُفعّلة: وسّعي النافذة إلى 12 ساعة ولا تُجبري نفسك. الأكل ضمن نافذة يعمل حين يكون طبيعيًا، لا حين يكون معركة. ولا تستخدميه في أيام تمارين المقاومة إذا كان تمرينك خارج نافذة الأكل، فبناء البروتين يحتاج تغذية كافية حول الجلسة.

التغذية المتزامنة مع الدورة

إن كانت لديك أي درجة من انتظام الدورة، حتى لو غير منتظمة، فاحتياجاتك الغذائية تتغيّر عبر الأطوار الأربعة. حساسية الإنسولين أعلى طبيعيًا في الطور الجريبي، أي الأيام 1 إلى 14، وأقل في الطور الأصفري، أي الأيام 15 إلى 28 من دورة منتظمة.

طور الدورة	السياق الهرموني	التركيز الغذائي	التركيز الحركي
الطمث (الأيام 1 إلى 5)	إستروجين منخفض، بروجسترون منخفض، بروستاغلاندينات مرتفعة	أطعمة غنية بالحديد، وتركيز مضاد للالتهاب، وسعرات كافية. لا تُقيّدي أثناء الطمث	لطيف: مشي، يوغا، إطالة

طور الدورة	السياق الهرموني	التركيز الغذائي	التركيز الحركي
الجريبي (الأيام 6 إلى 13)	إستروجين صاعد، وذروة حساسية الإنسولين	نافذة تحمّل أعلى للكربوهيدرات، وأفضل وقت للتجريب الغذائي، وأطعمة مخمّرة	شدة أعلى: تمارين متقطّعة إن رغبتِ، ومقاومة ثقيلة
الإباضة (الأيام 14 إلى 16)	ذروة الإستروجين، واندفاع LH	أطعمة غنية بالزنك تدعم جودة البويضة، وخضروات صليبية لتصفية الإستروجين بعد الإباضة	أداء عالٍ: ذروة القوة وذروة التحمّل
الأصفري (الأيام 17 إلى 28)	البروجسترون يرتفع، وحساسية الإنسولين تنخفض 25 إلى 30%	كربوهيدرات أقل، ودهون أعلى، وماغنيسيوم و B6 وزنك أكثر. الرغبة الشرهة حقيقية، فلا تتجاهليها بل وجّهيها	معتدل: قوة بشدة أقل، مشي أطول، بيلاتس

للنساء بلا دورة واضحة

إن كانت الدورة غائبة تمامًا أو غير منتظمة بالكامل، استخدمي قالبًا دوّارًا مدته 28 يومًا، بأن تعاملي الأيام 1 إلى 14 كطور جريبي والأيام 15 إلى 28 كطور أصفري. هذا ليس دقيقًا بيولوجيًا، لكنه يُقارب التنوّع الأيضي الذي تعالجه المزامنة مع الدورة. ومع انتظام دورتك عبر الأشهر على هذا البروتوكول، عدّليه على نمطك الفعلي.

دفتر الأسبوع السابع

سجل نافذة الأكل

اليوم	ي41	ي42	ي43	ي44	ي45	ي46	ي47
وقت أول وجبة							
وقت آخر وجبة							
نافذة الصيام (ساعات)							
الجوع والقلق (1 إلى 5)							
الجلوكوز الصائم صباحًا							

الأسبوع الثامن (الأيام 48 إلى 54) حلقة الكورتيزول وتكيّس المبايض

هرمون التوتر يُدير خط إنتاج أندروجينات موازيًا. أغلقيه.

> «يمكنك أن تأكلي بشكل مثالي وتبقى أندروجيناتك مرتفعة إن كان الكورتيزول مرتفعًا بشكل مزمن. التوتر ليس مشكلة نفسية فقط. هو مشكلة أيضية.»

كيف يقود الكورتيزول تكيّس المبايض بشكل مستقل

الغدد الكظرية تُنتج أندروجينات بمعزل عن المبيضين، وأهمها DHEA-S الذي يتحوّل إلى تستوستيرون. والكورتيزول و DHEA-S يُنتجان معًا في قشرة الكظر. والتوتر المزمن، أي فرط نشاط محور HPA، يرفع كليهما. لهذا ترى النساء تحت ضغط نفسي أو جسدي أو أيضي كبير تفاقمًا في أعراض تكيّس المبايض بغض النظر عن الغذاء، لأن المسار الكظري يعمل بالتوازي.

مُحرّك الكورتيزول	العاقبة في تكيّس المبايض	التدخّل
نوم غير كافٍ، أقل من 7 ساعات	ارتفاع الكورتيزول صباحًا، فارتفاع الجلوكوز الصائم و DHEA-S، وانخفاض حساسية الإنسولين في اليوم التالي بنسبة 20 إلى 25%	تحسين بنية النوم، الوارد أدناه
نقص الأكل المزمن أو تقييد السعرات	إشارة تجويع أيضي، فارتفاع الكورتيزول، فإنتاج أندروجينات كظرية. وهذا يفسّر لماذا يزيد خفض السعرات العنيف من سوء تكيّس المبايض	بروتين وسعرات كافية، وبلا صيام ممتد يتجاوز 16 ساعة
الإفراط في التمرين والتمارين المتقطّعة	التمرين عالي الشدة يرفع الكورتيزول حادًا، واستمراره دون تعافٍ كافٍ يُبقيه مرتفعًا ويضخّم الحمل الالتهابي	من جلستي مقاومة إلى ثلاث مع المشي. والتمارين المتقطّعة مرة أسبوعيًا كحد أقصى، وفي الطور الجريبي فقط
التوتر النفسي المزمن	تفعيل مستمر لمحور HPA، والتهاب ناتج عن الكورتيزول، وضعف النوم، فتتراكم مقاومة	بروتوكولات تنظيم التوتر

مُحرّك الكورتيزول	العاقبة في تكيّس المبايض	التدخّل
	الإنسولين	المنظّمة، الواردة أدناه
عدم استقرار سكر الدم	هبوط السكر مُجهد فسيولوجي، فيُفرَز الكورتيزول لاستعادة الجلوكوز. وسكر الدم غير المستقر يعني كورتيزولًا مرتفعًا باستمرار	عمل المرحلة الأولى يعالج هذا مباشرة. وانتظام توقيت الوجبات والبروتين أدوات تنظيم كورتيزول

بنية النوم: غير قابلة للتفاوض

حساسية الإنسولين تُستعاد أثناء النوم العميق عبر نبضات هرمون النمو وتصفية الكورتيزول. والنساء المصابات بتكيّس المبايض يُظهرن بنية نوم أسوأ بشكل قابل للقياس بمعزل عن الوزن: كورتيزول ليلي أعلى، وأطوار نوم عميق أقصر، ومعدلات أعلى من انقطاع النفس أثناء النوم، حتى بلا سمنة.

بروتوكول تحسين النوم

- أوقات نوم واستيقاظ ثابتة: بفارق لا يزيد عن 30 دقيقة، سبعة أيام في الأسبوع. ثبات الإيقاع اليومي يؤثر مباشرة على توقيت ذروة الكورتيزول واستعادة حساسية الإنسولين.
- المستهدف: من 7.5 إلى 9 ساعات في السرير. ليس اختياريًا وليس ترفًا. هو شرط غير قابل للتفاوض للاستعادة الأيضية.
- بروتوكول التعرّض للضوء: 10 دقائق فأكثر من ضوء طبيعي خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ، فهذا يضبط ساعتك البيولوجية. واحجبي كل الشاشات قبل النوم بـ 90 دقيقة أو استخدمي نظارات حاجبة للضوء الأزرق.
- الحرارة: حرارة الغرفة من 16 إلى 19 درجة مئوية للحصول على أفضل نوم عميق.
- استراتيجية كربوهيدرات المساء: حصة صغيرة من الكربوهيدرات المعقّدة في وجبة المساء تدعم تحويل السيروتونين إلى ميلاتونين. لا تستبعدي الكربوهيدرات تمامًا من وجبة المساء إن كان نومك سيئًا.
- ماغنيسيوم غليسينات، وهو أصلًا ضمن حزمتك، من 300 إلى 400 ملغ قبل النوم بـ 30 إلى 60 دقيقة، يدعم نشاط مستقبلات GABA وبدء النوم العميق.

أضيفي إلى حزمة المكمّلات، الأسبوع الثامن

المكمّل	الجرعة	التوقيت	الغرض
أشواغاندا	من 300 إلى 600 ملغ	مساءً مع العشاء	عشبة مُكيّفة صاحبة أقوى قاعدة أدلة في خفض الكورتيزول. تحذير: احذري مع هاشيموتو، وممنوعة في الحمل، وتجنّبيها مع الأدوية المهدّئة.
فوسفاتيديل سيرين	من 200 إلى 400 ملغ	مع وجبة المساء أو قبل النوم بساعة	دهن فوسفوري يكبح ارتفاع الكورتيزول بعد التمرين وبعد التوتر.
فيتامين B6 بصيغة P5P	50 ملغ	مع العشاء	الصيغة الفعّالة من B6، وهي لازمة لإنتاج البروجسترون ولأيض النواقل العصبية.
إل ثيانين	200 ملغ	قبل النوم بـ 30 إلى 60 دقيقة	حمض أميني مضاد للقلق وغير مُنوّم، من الشاي الأخضر. يُعزّز الاسترخاء دون تخدير.

تنظيم التوتر المنظّم

الهدف ليس إزالة التوتر. الهدف تقليل مدة ارتفاع الكورتيزول بعد المُجهِد. والتقنيات التالية لها أدلة منشورة على خفض نشاط محور HPA:

- **التنهيدة الفسيولوجية، مرتين يوميًا:** شهيقان متتاليان من الأنف، بملء الرئتين ثم سحب هواء إضافي، يتبعهما زفير طويل بطيء من الفم. كرّري مرة أو مرتين. هذه أسرع أداة لخفض الكورتيزول وأكثرها دعمًا بالأدلة بلا وصفة طبية.
- **تنفس 4-7-8 قبل الوجبات:** تُفعّل الجهاز العصبي نظير الودي وتُحسّن النغمة المبهمية. ونغمة مبهمية أفضل تعني حركة أمعاء أفضل وحساسية إنسولين أفضل أثناء الوجبة.
- **التعرّض المتعمّد للبرد، اختياري:** من 30 إلى 60 ثانية بماء بارد في نهاية استحمامك المعتاد. إجهاد بارد حاد يتبعه تعافٍ يبني مرونة محور HPA. لا تفعليها أثناء الدورة الشهرية ولا في أيام الإرهاق الشديد.

- **20 دقيقة يوميًا كحد أدنى في الخارج بلا هدف محدّد:** التعرّض غير المنظّم للطبيعة يخفض الكورتيزول اللعابي في دراسات مضبوطة. ليس مشيًا بهدف رياضي، بل مشيًا بلا هاتف وبلا هدف مسار.

دفتر الأسبوع الثامن: الكورتيزول والنوم

متابعة النوم

اليوم	ي48	ي49	ي50	ي51	ي52	ي53	ي54
وقت النوم							
وقت الاستيقاظ							
جودة النوم (1 إلى 5)							
الجلوكوز الصائم صباحًا							
مستوى التوتر (1 إلى 5)							
أشواغاندا							
تمرين التنفس							

العلاقة بين التوتر والأعراض

- صِفي أكثر أيامك توترًا هذا الأسبوع. ما كانت قراءات جلوكوزك وأعراضك في ذلك اليوم؟
- أي مُحرّك كورتيزول من الجدول أعلاه هو الأنشط في حياتك الآن؟

الأيام الأخيرة (55 إلى 60) الدمج وما بعده

البروتوكول ينتهي. الممارسة تستمر.

الفحوصات النهائية، اليوم 60

اطلبي إعادة صورة خط الأساس. والتغيّرات التي تبحثين عنها:

المؤشر	هدف واقعي في 60 يومًا	كيف يبدو التقدّم بعدها
الإنسولين الصائم	انخفاض من 30 إلى 50% عن خط الأساس	استمرار الانخفاض على مدى 6 إلى 12 شهرًا مع الحفاظ على العادات
HOMA-IR	أقل من 2.0 إن كان خط الأساس فوق 3.0، وأقل من 1.5 إن كان بين 2.0 و3.0	الأمثل أقل من 1.0، وهو ممكن عند 6 أشهر
التستوستيرون الحر	انخفاض قابل للقياس، وقد لا يعود للمعدل الطبيعي في 60 يومًا	العودة الكاملة للطبيعي تحتاج عادةً من 3 إلى 6 أشهر
SHBG	حركة صاعدة واضحة	يستمر بالارتفاع لأشهر مع انخفاض الإنسولين
hs-CRP	أقل من 1.0 ملغ/ل	الأمثل أقل من 0.5 ملغ/ل
انتظام الدورة	كثير من النساء يرين أول إشارة إباضة خلال 60 إلى 90 يومًا	الإباضة المنتظمة تعود عادةً بعد 3 إلى 6 أشهر من الاستمرار على البروتوكول

إطار بروتوكولك طويل المدى

أبقيها دائمًا (غير قابلة للتفاوض)

- بروتين في كل وجبة
- المشي بعد الوجبات، بعد العشاء على الأقل
- ميو إينوسيتول مع دي كيرو إينوسيتول، جرعة صيانة 2 غرام يوميًا إجمالًا
- ماغنيسيوم غليسينات
- أوميغا 3

- تمارين مقاومة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا
- نوم 7.5 ساعة فأكثر
- شاي النعناع السنبلي يوميًا

بدورات أو أعيدي تقييمها كل 3 أشهر

- البربرين: يمكن خفضه إلى 500 ملغ مرة يوميًا إذا كان HOMA-IR أقل من 1.5. وللاستخدام طويل المدى: 8 أسابيع استخدام وأسبوعان توقف
- فيتامين D: أعيدي الفحص وعدّلي الجرعة
- جذر عرق السوس: 3 أسابيع استخدام وأسبوع توقف
- بالميتو المنشاري: أعيدي تقييم الحاجة عند 6 أشهر بناءً على الأندروجينات
- ن أسيتيل سيستئين: استمري 6 أشهر كحد أدنى ثم قيّمي

ما الذي سيهدم كل ما بنيتِه

محفّزات الانتكاس: اعرفيها مسبقًا

- العودة إلى «قليل فقط» من السكر أو الكربوهيدرات المكرّرة كعادة يومية. بالنسبة للنساء ذوات مقاومة الإنسولين، الحفاظ على النتائج يتطلّب الحفاظ على الهيكل، لا الكمال بل الانتظام. الاستثناءات العرضية محتملة أيضًا، أما اليومية فلا.
- الحرمان الممتد من النوم بسبب السفر أو ضغط العمل أو رعاية مولود. حتى ثلاث أو أربع ليالٍ من النوم السيئ قد تعكس مكاسب حساسية الإنسولين بشكل قابل للقياس. اعترفي بذلك، واحمي نومك بأقصى ما تستطيعين، وأعيدي بناءه بأسرع ما يمكن.
- استبعاد كل الكربوهيدرات على المدى الطويل دون إشراف طبي. التقييد الشديد للكربوهيدرات طويل المدى لدى النساء ذوات هشاشة محور HPA قد يُثبّط وظيفة الدرقية ويزيد اختلال الكورتيزول. هذا البروتوكول يستخدم تقليل الكربوهيدرات للتثبيت، لا انعدامها للاستمرار.
- إيقاف المكمّلات وتوقّع أن الطعام وحده سيحافظ على المكاسب. حزمة المكمّلات تعالج نقصًا وتُقدّم دعمًا لا يستطيع الطعام وحده أن يُعيده بالكامل في أغلب أنماط تكيّس المبايض. حافظي

على الحزمة الأساسية.

المراجعة النهائية، اليوم 60

التقييم النهائي للأعراض

العرض	اليوم 1 (1 إلى 10)	اليوم 60 (1 إلى 10)	ملاحظاتك
الطاقة وهبوط بعد الظهر	_____	_____	_____
الرغبة الشرهة للسكر	_____	_____	_____
شدة حب الشباب	_____	_____	_____
الشعرانية ونمو الشعر	_____	_____	_____
تساقط شعر الرأس	_____	_____	_____
انتظام الدورة	_____	_____	_____
جودة النوم	_____	_____	_____
المزاج والقلق	_____	_____	_____
الانتفاخ والهضم	_____	_____	_____
مستوى الطاقة العام	_____	_____	_____

تأمل الستين يومًا

- ما أهم تغيّر لاحظتِه، في التحاليل أو الأعراض أو إحساسك العام؟
- ما كان أصعب جزء في هذا البروتوكول، وما الذي كنتِ ستفعلينه بشكل مختلف؟
- ما الذي أنتِ ملتزمة بالحفاظ عليه بعد اليوم الستين؟
- ما السؤال الذي لا يزال لديك ولم يُجب عنه هذا البروتوكول بالكامل؟

مرجع المكمّلات الكامل

كل المكمّلات المذكورة في هذا البروتوكول، مرتّبة بحسب مرحلة الإدخال، مع الجرعة والتوقيت وأهم موانع الاستعمال.

المكمّل	المرحلة	الجرعة	التوقيت	أهم موانع الاستعمال
ميو إينوسيتول	1، الأسبوع 1	2000 ملغ × 2 يوميًا	صباحًا ومساءً مع الوجبات	لا يُعرف لها موانع بالجرعات الفسيولوجية
دي كيرو إينوسيتول	1، الأسبوع 1	50 ملغ × 2 يوميًا	مع الميو إينوسيتول	لا تستخدميه بجرعات عالية دون الالتزام بالنسبة
ماغنيسيوم غليسينات	1، الأسبوع 1	من 300 إلى 400 ملغ	مساءً أو قبل النوم	خفّضي الجرعة عند حدوث ليونة في البراز
فيتامين D3 مع K2	1، الأسبوع 1	5000 وحدة D3 مع 100 ميكروغرام K2	مع أكبر وجبة	عدّلي الجرعة على التحاليل، فالإفراط يرفع خطر فرط الكالسيوم
أوميغا 3	1، الأسبوع 1	من 2 إلى 3 غرامات	مع الوجبات	مع مميّعات الدم يلزم استشارة الطبيب
زنك بيسغليسينات	1، الأسبوع 1	من 25 إلى 30 ملغ	مع وجبة المساء	تُؤخذ مع الطعام. الاستخدام الطويل جدًا قد يستنزف النحاس
بربرين	1، الأسبوع 3	500 ملغ × 2 إلى 3 يوميًا	مع الوجبات	ليس مع الميتفورمين، وممنوع في الحمل، وباعدي ساعتين عن الأدوية
ن أسيتيل سيستئين	1، الأسبوع 3	600 ملغ × 2 يوميًا	صباحًا وبعد الظهر	تجنّبيه مع النيتروغليسرين. حساسية هضمية، فتُؤخذ مع الطعام
بروبيوتيك	2، الأسبوع 4	20 مليار وحدة مستعمرة فأكثر، متعدد السلالات	على معدة فارغة صباحًا	خطر فرط النمو البكتيري. راجعي الطبيب إن ساءت الأعراض الهضمية
بالميتو المنشاري	2، الأسبوع 5	160 ملغ مُعاير	مع العشاء	نادرًا اضطراب هضمي. تفاعلات هرمونية نظرية، فناقشيها مع

المكمّل	المرحلة	الجرعة	التوقيت	أهم موانع الاستعمال
				طبيبك
جذر عرق السوس	2، الأسبوع 5	من 150 إلى 300 ملغ حمض غليسيريزيك	مع الغداء، 3 أسابيع ثم أسبوع توقف	ممنوع مع ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والحمل وقصور القلب
أشواغاندا	3، الأسبوع 8	من 300 إلى 600 ملغ	مساءً	احذري مع هاشيموتو، وممنوعة في الحمل، وتجنّبيها مع المهدّئات
فوسفاتيديل سيرين	3، الأسبوع 8	من 200 إلى 400 ملغ	مساءً مع وجبة	حذر مع مميّعات الدم. ابدئي بجرعة أقل
فيتامين B6 بصيغة P5P	3، الأسبوع 8	50 ملغ	مع العشاء	لا تتجاوزي 100 ملغ يوميًا لفترة طويلة دون متابعة
إل ثيانين	3، الأسبوع 8	200 ملغ	قبل النوم	لا يُعرف لها موانع. يمكن جمعها مع الماغنيسيوم

المؤشرات الحيوية: ماذا تتابعين وماذا تعني الأرقام

المؤشر	الأمثل وظيفيًا	علامة تستدعي البحث	علاقته بتكيّس المبايض
الإنسولين الصائم (Fasting Insulin)	أقل من 5 وحدة دولية صغرى/مل	أكثر من 10	المُحرّك الأساسي لفرط إنتاج الأندروجينات، وأكثر مؤشر مبكر حساسية
HOMA-IR	أقل من 1.5	أكثر من 2.0	درجة مركّبة لمقاومة الإنسولين. تُحسب ولا تُفحص مباشرة
الجلوكوز الصائم (Fasting Glucose)	من 70 إلى 85 ملغ/دل	أكثر من 95	النطاق «الطبيعي» تحت 100 قد يخفي مقاومة إنسولين كبيرة
السكر التراكمي HbA1c	أقل من 5.3%	أكثر من 5.6%	متوسط الجلوكوز على 3 أشهر. يفوته ارتفاع ما بعد الوجبة
التستوستيرون الحر (Free Testosterone)	من 0.3 إلى 1.9 نانوغرام/دل حسب المختبر	فوق النطاق المرجعي	العبء الأندروجيني المباشر. الأكثر صلة بحب الشباب والشعرانية وتساقط الشعر
SHBG	من 40 إلى 120 نانومول/ل	أقل من 30	SHBG منخفض يعني توفّر أندروجين حر عالٍ بغض النظر عن التستوستيرون الكلي
نسبة LH:FSH	أقل من 2 إلى 1	أكثر من 2 إلى 1	ارتفاع LH نسبةً إلى FSH يُضعف نضج الجريب والإباضة
DHEA-S	النطاق المناسب للعمر	فوق الربع الأعلى للعمر	مؤشر الأندروجين الكظري. ارتفاعه يعني مساهمة كظرية كبيرة
hs-CRP	أقل من 0.5 ملغ/ل	أكثر من 1.0 ملغ/ل	العبء الالتهابي. يُضخّم خلل مستقبلات الإنسولين
فيتامين D	من 50 إلى 80 نانوغرام/مل	أقل من 30	النقص مرتبط بقوة بشدة مقاومة الإنسولين وزيادة الأندروجينات
الفيريتين (Ferritin)	من 50 إلى 100 نانوغرام/مل	أقل من 30 أو أكثر من 150	الفيريتين المنخفض يُضعف طاقة الميتوكوندريا، والمرتفع مؤشر

المؤشر	الأمثل وظيفيًا	علامة تستدعي البحث	علاقته بتكيّس المبايض
			التهاب
TSH	من 0.5 إلى 2.5	أكثر من 2.5	قصور الدرقية تحت السريري يكبح تحسّن حساسية الإنسولين. عالجيه أولًا

أكملي الرحله مع LIV Functional

تكيّس المبايض ليس حالة تُدار إلى الأبد. بالنسبة لأغلب النساء، هو حالة أيضية قابلة للعكس، تستجيب مباشرة لإزالة مُحرّكها الجذري: فرط الإنسولين المزمن.

«ستون يومًا ليست كافية لمحو عقد. لكنها كافية لتثبت أن بيولوجيتك قابلة للتغيّر، ولبناء العادات التي تجعل ذلك دائمًا.»

جاهزة لجلسة اعمق مع رهام؟

جلسة تشخيصية نحدّد فيها ما الذي يمنع أرقامك من التحرّك، ونبني خطتك على بياناتك أنتِ لا على متوسطات عامة. أو ابدئي التدريب معي مباشرة.

احجزي جلستك	ابدئي التدريب معي

أرجو أن يستفيد الجميع من قصتي مع السكري من النوع الأول ومن كل تجاربي على نفسي وعائلتي. إذا استفدتِ من هذا البروتوكول، أرجو أن تتواصلي معي وتخبريني بقصة نجاحك. وادعي لي بالمغفرة والتوفيق. لا تدعي الحسنة تقف عندك.

مع كل حبي

رهام الشريف

Liv Functional

© 2026 LIV Functional. جميع الحقوق محفوظة. لأغراض تعليمية فقط، وليست استشارة طبية.